基于B/S模式的WebGIS设计与实现

袁 伟,洪 玫,魏冬梅
(四川大学 计算机学院,四川 成都 610064)

摘 要:随着Internet技术的不断发展和人们对地理信息系统(GIS)的需求,利用Internet在Web上发布和出版空间数据,为用户提供空间数据浏览、查询和分析的功能,已经成为GIS发展的必然趋势。Web是GIS系统信息最好的载体。传统C/S模型的WebGIS系统在空间上存在很大的局限性,为了方便用户能在Internet上直观看到地理信息数据,文中提出了基于B/S模型的WebGIS实现方法,该方法降低了开发成本,满足了普通用户的需求。

关键词:GIS;WebGIS;WebGIS体系结构;空间数据处理
中图分类号:TP311.1 **文献标识码**:A **文章编号**:1673-629X(2008)08-0008-04

WebGIS Design and Implementation Based on B/S Mode

YUAN Wei, HONG Mei, WEI Dong-mei
(Dept. of Computer, Sichuan University, Chengdu 610064, China)

Abstract: With the development of Internet technology, GIS in Web publishing and the publishing of spatial data, providing space for the data users browse, query and analysis functions through Internet is inevitable trend. WebGIS is the best carrier of information. The traditional WebGIS based on C/S model has a lot of space limitations, in order that Internet user can intuitively see GIS data, and reduce development cost. WebGIS based on B/S mode is descripted in the thesis.

Key words: GIS; WebGIS; WebGIS architecture; space data processing

0 引 言

WebGIS是指基于Internet平台、客户端应用软件采用WWW协议运行在万维网上的地理信息系统。它以WWW的Web页面作为GIS软件的用户界面,把Internet和GIS技术结合在一起,是用户能够进行各种交互操作的GIS系统。传统的GIS系统存在着开发成本高、运行效率低、并发用户多时易造成网络瓶颈,难以保证数据的完整性、操作和发布复杂的缺点。而基于B/S模式的WebGIS不仅可以很好地解决上述问题,而且还具有独特的优点,因此文中将以一个开发实例(路灯管理WebGIS系统)为基础来介绍基于B/S模式的WebGIS的设计与实现过程[1]。

1 B/S模式的WebGIS的特点

与传统的桌面GIS相比,WebGIS具有许多优点:

(1)广泛的访问范围。客户可以同时访问多个位于不同地方的服务器上的最新数据,而这一Internet/Intranet所特有的优势大大方便了GIS的数据管理,使分布式的多数据源的数据管理和合成更易于实现。

(2)平台独立性。无论服务器/客户机是何种机器,无论WebGIS服务器端使用何种GIS软件,由于使用了通用的Web浏览器,用户就可以透明地访问WebGIS数据,在本机或某个服务器上进行分布式部件的动态组合和空间数据的协同处理与分析,实现远程异构数据的共享。

(3)WebGIS可以访问Internet异构环境下的多种GIS数据和功能。此特性是未来GIS的发展方向。

(4)可以大规模降低系统成本。普通GIS在每个客户端都要配备昂贵的专业GIS软件,而用户使用的经常只是一些最基本的功能,这实际上造成了极大的浪费。WebGIS在客户端通常只需使用Web浏览器(有时还要加一些插件),其软件成本与全套专业GIS相比明显要低得多。另外,由于客户端的简单性而节省的维护费用也不容忽视。

(5)更简单的操作。要广泛推广GIS,使GIS系统为广大的普通用户所接受,而不仅仅局限于少数受过专业培训的专业用户,就要降低对系统操作的要求。

收稿日期:2007-11-11
基金项目:国家863计划资助项目(2006AA12A104)
作者简介:袁 伟(1981-),男,陕西西安人,硕士研究生,研究方向为软件工程;洪 玫,副教授,博士,研究方向为数据库及其应用、计算机网络、软件工程、实时系统。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通用的 Web 浏览器无疑是降低操作复杂度的最好选择[2]。

2　B/S 模式的 WebGIS 的开发平台的选择

开发应用软件开发平台的选择十分重要,好的开发平台可以提高软件开发的效率。现在比较流行的 WebGIS 开发平台包括:ESRI 公司的 ArcIMS、MapInfo 公司的 MapXtreme、Intergraph 公司的 GeoMedia Web Map、Autodesk 公司的 MapGuide 等,开发平台各有优缺点,用户可以根据自己的喜好、项目的需求选择合适的开发平台,以提高软件的开发效率和开发质量[3]。

3　B/S 模式的 WebGIS 基本结构设计

B/S 模式的 WebGIS 系统(见图 1),是由数据库、应用服务器和浏览器组成的三层体系结构。通过 HTTP 协议,浏览器向服务器请求数据服务;通过一定的数据库接口访问后台的数据库服务器,由数据库服务器处理查询请求,经数据处理结果返回给 Web 服务器;Web 服务器返回 HTML 文档及各种脚本给浏览器。按照浏览器和服务器端功能的多少,结构体系可以划分为胖客户端/瘦服务器和瘦客户端/胖服务器两种。在浏览器/服务器模式中,客户端只需安装通用的浏览器,极大地方便了网络管理;同时,基于 TCP/IP 协议很好地解决了跨平台性,使不同的机型、操作系统能互相兼容。

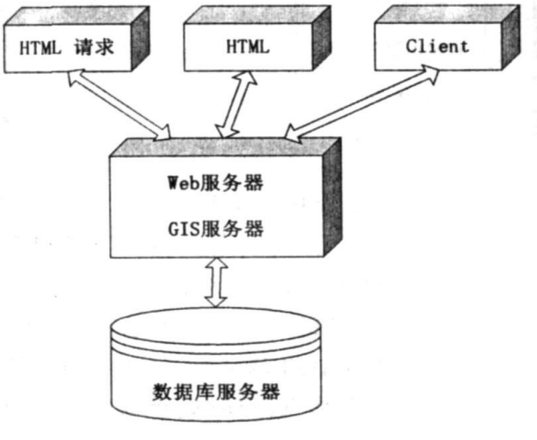

图 1　基本结构

(1)网络浏览器(Browser):是 Internet 上提供给用户的应用界面管理软件,它基于“超文本传输协议”。

(2)服务器:主要是 GIS 应用服务器和 Web 服务器两部分组成:

a. Web 服务器:通过 TCP/IP 协议,管理跟浏览器、GIS 服务器之间的信息传输。Web 服务器使用超文本标志语言 HTML 来描述网络上的资源,并以 HTML 数据文本的形式存放在 Web 服务器上。HTML 语言利用 URL 来表示链接,并在文本内指向其他网络资源。

b. GIS 服务器:完成数据的编辑与更新、查询与空间分析、显示、输出等功能。它由基于 GIS 平台的 GIS Server 组件和向导程序 Wizard 两部分组成。Wizard 接收到 Web 服务器传送来的客户请求后,调用相应的 GIS Server 组件接口函数,进行处理、分析和运算。如果要调用 GIS DBMS 的数据,则向 GIS DBMS 发出调入数据的请求。GIS DBMS 是地理信息数据库管理系统,主要由 GIS 图形管理子系统和属性管理子系统组成。它完成数据的定义存储、检索、安全和完整性约束等功能。

(3)数据库:数据库服务器一般可以采用 SQL Server2000、Oracle 等。用来存储系统的有效数据。并且可以采用 ArcSDE 来管理空间数据。

4　B/S 模式的 WebGIS 空间数据处理过程

我们知道 GIS 系统是对地理空间数据进行处理加工,提取有用的地理空间信息,最后以数据、地图等形式返回给用户使用的信息系统。

对于空间数据的处理是 GIS 系统的关键所在,B/S 模式的 WebGIS 对空间数据采用了分层处理(见图 2):

⑴从空间数据源中选择要显示的地理实体的数据。(选择空间数据)

⑵把选择的地理实体数据组合生成一个显示元素的序列。(生成显示序列)

⑶将显示元素系列生成最终要显示的地图结果。(地图成形)

⑷将准备好的地图送往显示设备进行最终显示。(显示)

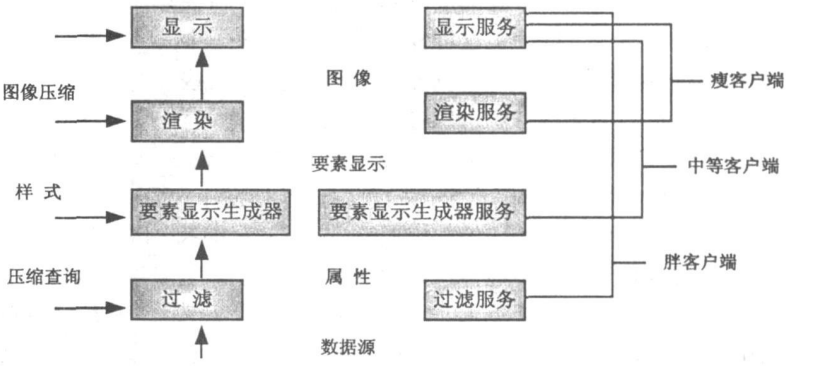

图 2　空间数据处理过程

上述空间数据可视化的过程看作是相对独立的步

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

骤，每一个步骤都接受某一特定形式的空间数据作输入，并输出某种形式的中间结果，就是说上面的步骤要调用下面的步骤为其服务，下面的步骤要为上面的步骤提供服务。其中最下面一个步骤从空间数据源得到满足条件的空间数据，最上面一个步骤显示最终结果[4]。

5 B/S 模式的 WebGIS 系统具体实现

以上介绍了 B/S 模式 WebGIS 的结构设计和空间数据处理过程，WebGIS 系统根据用户的不同需求和开发人员的喜好可以采用不同的实现方式，下面基于路灯管理 WebGIS 系统的具体实现过程为例，介绍 B/S 模式的 WebGIS 系统具体实现过程，本系统是通过 JavaApplet 技术实现的。

5.1 路灯管理 WebGIS 系统开发平台的选择

根据系统的实际情况，选择 ArcGIS、ArcMIS 和 VS·net。ArcGIS 是开放的地理信息处理平台，具有强大的地理数据管理、编辑、显示和分析等功能。ArcIMS 是一个基于 Internet 的 GIS 应用开发软件，为 ArcGIS 提供了 Internet 功能，可以和 ArcGIS 无缝的系统工作，ArcIMS 为交换在 Web 上能发布的数据和服务建立了一个公共的平台。ArcIMS 是特别为在 Internet 上提供 GIS 服务而构建，使创建地图服务、开发网页与地图服务通讯、管理站点变得很容易。基于上述原因选择它们作为系统的开发环境。

5.2 路灯管理 WebGIS 系统结构设计

根据第三节介绍的 B/S 结构 WebGIS 三层基本结构，本系统也采用基本的 WebGIS 三层体系结构(见图 3)，即 WebGIS 浏览器、WebGIS 服务器和数据库服务器[5]。

a. 客户端浏览器：客户端必须安装 JRE，因为在访问一个使用 Java View 定制的网站时，Java 浏览器会向客户端发送许多 Applet，这样用户向网站请求一个功能时 Applet 就会在客户端机器上处理并执行这些请求，可以节约服务器资源，提高运行速度。

b. WebGIS 服务器：Web Server 的性能对于 WebGIS 应用很关键，特别在并发访问数很高的情况下，ArcMIS 可以支持多种 Web 服务器，由于本系统并不庞大，所以选择了 Microsoft 的 IIS 服务器[6]。

c. 数据库服务器：数据库方面采用 SQL Server2000。系统属性数据库用来存放路灯设施属性数据、路灯数据和前端采集的数据；空间数据库采用 ArcSDE 统一存储管理。

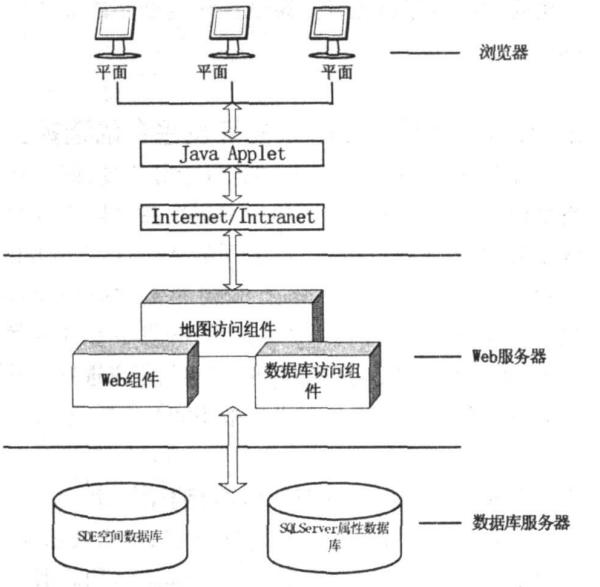

图 3 体系结构设计

5.3 路灯管理 WebGIS 空间数据处理流程

基于第四节的空间数据处理体系，本系统的空间数据处理流程如下(见图 4)。

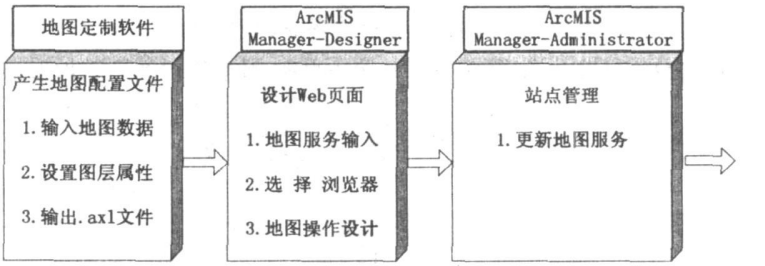

图 4 空间数据处理流程图

本系统使用者分为高级用户(管理者)和普通用户。首先高级用户利用图层定制软件生成地图配置文件(.axl)作为 ArcIMS 的地图服务输入，然后由 ArcIMS 管理工具集中的 Designer 设计页面，最后由 Administrator 来管理站点，随时更新服务。普通用户可通过访问该站点来浏览地图，进行查询、打印等操作。

5.4 系统界面框架设计

界面框架设计可以根据程序员的喜好采用不同的开发环境，这里采用 VS·net 搭建框架和设计界面。路灯管理系统界面的主体是用 ArcIMS 定制的 Arc Viewer，Arc Viewer 主要是关注复杂数据的使用、地图的显示以及分析，其作为子框架嵌入 Html 页面中，并且包括工具条、Map 和图层控制栏。

5.5 数据库功能的实现

a. 与数据库的链接：系统通过 OLE DB 实现与 SQL Server 数据库的链接。

b. 与空间的绑定：使用 CreateDataView()函数(该

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

函数是数据查询的核心,函数返回的是一个 DataView 对象,可以与某列表空间进行绑定)在 DataGrid 中显示查询结果,只需将 CreateDataView 函数返回的结果直接复制给 DataGrid 的 DataScource 属性,然后在调用 DataGrid 的 DataBind 将数据和空间进行绑定即可。

c· 数据库中图片的查询:此处使用 SQL 托管提供者与数据库进行连接,采用这种方式可以绕过 OLE DB 直接与 SQL Server 服务器对话,从而获得更好的访问性能,对查询数据库中的二进制文件来说可以用获得更好的效率。查询的结果用 Response· BinaryWrite 返回给客户端。

以上就是在数据库功能实现方面的开发过程和注意的细节问题。

5.6　地图服务的制定

制定地图服务的过程其实就是在 ArcIMS 的 Manager 中创建 AXL(Arc eXtensible markup Language)文件。ArcIMS 的 Manager 是一种简便的创建和维护网站的工具,他使用的是一种基于全程引导的方法引导网站程序员创建网站。

a· 选择 Author Service,系统中服务名称取为 RoadLight,使用工具条上的 Add Layers 工具加载 SDE 中的图层,并且为每一个图层设置属性,包括:图层的名称、颜色、出现的视野范围等内容。

b· 将制作完的地图服务保存即可。ArcIMS 会自动将它保存为 AXL 目录下的 RoadLight 文件。AXL 记录格式是基于 XML 的,它记录了所要发布的数据,这些数据的存储位置以及这些数据是怎样显示的,AXL 文件并不存储真实的数据图层,只是存储了这些数据的引用信息。

5.7　Web 站点的制定

在 ArcIMS Manager 中选择 Design Web Site,可以根据向导按步骤进行定制,过程比较简单这里就不在详细介绍了[3]。

5.8　网站的定制

系统中网站的定制主要包括:标题的定制、工具条的定制、查询内容的定制和定位功能的实现。标题、查询内容和工具条的定制比较简单,可以根据用户的需求和操作的方便性来进行修改,这里不在详细介绍,下面介绍定位功能的实现。

定位功能的实现:

a·定位功能的实现主要使用的是 IMSMap Applet。Applet 能够作为附件嵌入在网站文件中,并能在支持 Java 的网页浏览器中执行的 Java 小程序。当首次访问一个使用 Java 浏览器模板的网站时,Java 浏览器会向客户端浏览器发送许多 Applet。这样,用户向网站请求一个功能时,Applet 就会在客户机器上处理并执行这些请求。在这些 Applet 中 IMSMap 是 Java 模板网站中的一个重要组件,它的对象主要是从 mapFrame 中获得。

b·在本系统中由于使用了嵌套框架,用 Manager 定制的网站只是作为子系统框架嵌入在主框架中,所以 IMSMap 的获得必须使用 top· main· mapFrame· IMSMap。其中 top 是最外层框架,即主框架;main 指定制的子框架的名称。然后就可以使用 IMSMap 的一些方法来实现特定的功能[7]。

6　结束语

介绍了基于 B/S 模式 WebGIS 的一般开发过程,WebGIS 是当前地理信息系统发展的主要趋势,Web 是 GIS 系统信息最好的载体,网络技术的发展为 Web 和 GIS 结合提供了必要的技术基础。WebGIS 可以用通用浏览器进行信息浏览,因而扩大了 GIS 的用户范围,降低了终端用户的技术和经济负担。WebGIS 在本系统中的应用为其他信息系统的现代化管理提供了一种全新的视野,其解决方案有相当高的推广价值,可广泛地应用于市政工程建设、铁路规划、通信等方面,具有较大的发展前景。

参考文献:

[1]　马林兵,张新长,伍少坤· WebGIS 原理与方法[M]· 北京:科学出版社,2006.

[2]　刘　南,刘仁义· Web GIS 原理及应用[M]· 北京:科学出版社,2005.

[3]　刘仁义,刘　南· ArcGIS 开发宝典[M]· 北京:科学出版社,2006.

[4]　张书亮,闾国年,李秀梅,等· 网络地理信息系统[M]· 北京:科学出版社,2005.

[5]　王　波,施　斌· 利用 WebGIS 建立城市地下管线管理系统[D]· 南京:南京大学,2003.

[6]　ESRI· ArcGIS Server[M]· [s·l·]:ESRI RedLands,2001.

[7]　Zeiler M· Exploring– ArcObjects[M]· California:[s· n·],2001.

《计算机技术与发展》欢迎投稿,欢迎订阅。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net